

VP: DAY4 NEET DAILY PRACTICE SOLUTIONS SHEET

Physics

01. When the resistance of $9\ \Omega$ is connected at the ends of a battery, its potential difference decreases from 40 volt to 30 volt. The internal resistance of the battery is

ஒரு மின்கலத்தொகுப்பின் முனைகளுக்கு இடையே $9\ \Omega$ மின்தடையை இணைக்கும்போது, அதன் முனை மின்னழுத்த வேறுபாடு 40 V-இலிருந்து 30 V ஆகக் குறைகிறது. அந்த மின்கலத்தொகுப்பின் அகமின்தடை:

- a) $6\ \Omega$ b) $3\ \Omega$ c) $9\ \Omega$ d) $15\ \Omega$

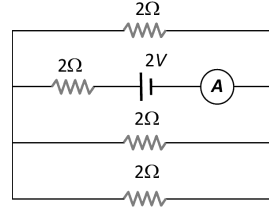
Answer: b) $3\ \Omega$

Solution

The internal resistance of battery is given by

$$r = \left(\frac{E}{V} - 1 \right) R = \left(\frac{40}{30} - 1 \right) \times 9 = \frac{9 \times 10}{30} = 3\ \Omega$$

02. The reading of the ammeter as per figure shown is



படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு அம்மீட்டரின் அளவீடு என்ன?

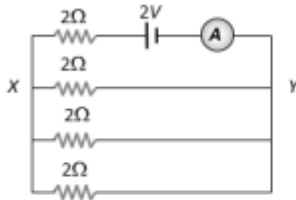
- a) $1/8\ \text{A}$ b) $3/4\ \text{A}$ c) $1/2\ \text{A}$ d) $2\ \text{A}$

Answer: b) $3/4\ \text{A}$

Solution

The three $2\ \Omega$ resistors connected between X and Y are in parallel, so their equivalent resistance is $2/3\ \Omega$.

$$\text{Resistance across } XY = \frac{2}{3}\ \Omega$$



Total resistance

$$= 2 + \frac{2}{3} = \frac{8}{3}\ \Omega$$

Current through ammeter

$$= \frac{2}{8/3} = \frac{6}{8} = \frac{3}{4}\ \text{A}$$

03. In an experiment to measure the internal resistance of a cell by potentiometer, it is found that the balance point is at a length of 2 m when the cell is shunted by a 5Ω resistance; and is at a length of 3 m when the cell is shunted by a 10Ω resistance. The internal resistance of the cell is, then

ஒரு மின்கலத்தின் அகமின்தடையை மின்னழுத்தமானி மூலம் அளவிடும் ஒரு சோதனையில், மின்கலத்தின் குறுக்கே 5Ω மின்தடையை இணைக்கும்போது சமன்செய் புள்ளி 2 m நீளத்திலும், 10Ω மின்தடையை இணைக்கும்போது 3 m நீளத்திலும் கிடைப்பது கண்டறியப்படுகிறது. எனில், மின்கலத்தின் அகமின்தடை:

- a) 1.5Ω b) 10Ω c) 15Ω d) 1Ω

Answer: b) 10Ω

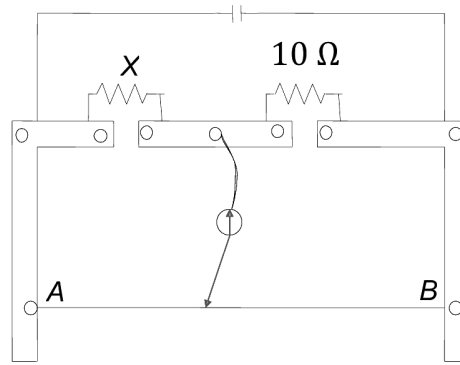
Solution

$$r = \left(\frac{l_1 - l_2}{l_2} \right) \times R' = \left(\frac{l_1 - 2}{2} \right) \times 5 \quad \dots(i)$$

$$\text{and } r = \left(\frac{l_1 - 3}{3} \right) \times 10 \quad \dots(ii)$$

on solving (i) and (ii), $r = 10\Omega$

04. A meter bridge is set-up as shown in figure, to determine an unknown resistance X using a standard 10Ω resistor. The galvanometer shows null point when tapping key is at 52 cm mark. The end-corrections are 1 cm and 2 cm respectively for the ends A and B. the determined value of X is



ஒரு மீட்டர் சமனச்சுற்று படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. படித்தர மின்தடை 10Ω -ஐப் பயன்படுத்தி தெரியாத மின்தடை X-ஐ இது காண்கிறது. சாவியை 52 cm குறியில் தொடும்போது கால்வனோமீட்டர் சுழி விலகலைக் காட்டுகிறது. A மற்றும் B முனைகளுக்கான முனைத் திருத்தங்கள் முறையே 1 cm மற்றும் 2 cm ஆகும். X-இன் காணப்பட்ட மதிப்பு:

- a) 10.2Ω b) 10.6Ω c) 10.8Ω d) 11.1Ω

Answer: b) 10.6Ω

Solution

Using the concept of balanced wheat stone bridge,
we have

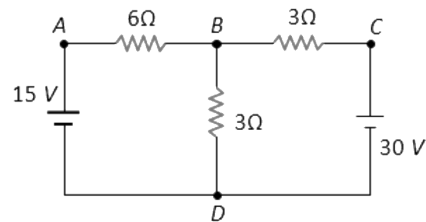
$$\frac{P}{Q} = \frac{R}{S}$$

$$\frac{x}{52 + 1} = \frac{10}{48 + 2}$$

$$x = \frac{10 \times 53}{50}$$

$$= 10.6\Omega$$

05. In the circuit shown in figure, find the current through the branch BD



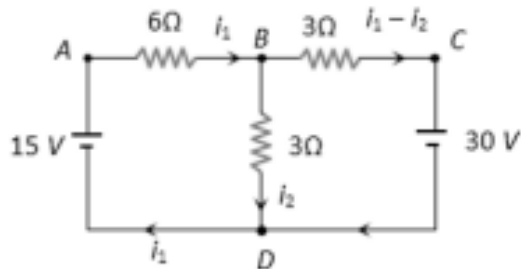
படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ள மின்சுற்றில் BD கிளை வழியாகப் பாயும் மின்னோட்டத்தைக் காண்க.

- a) 5 A b) 0 A c) 3 A d) 4 A

Answer: a) 5 A

Solution

The current in the circuit are assumed as shown in the fig.



Applying KVL along the loop ABDA, we get

$$-6i_1 - 3i_2 + 15 = 0 \text{ or } 2i_1 + i_2 = 5 \quad \text{---(i)}$$

Applying KVL along the loop BCDB, we get

$$-3(i_1 - i_2) - 30 + 3i_2 = 0 \text{ or } -i_1 + 2i_2 = 10$$

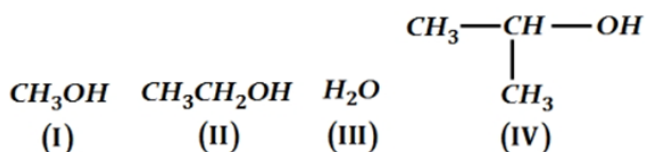
---(ii)

Solving equation (i) and (ii) for i_2 , we get $i_2 = 5 \text{ A}$

CHEMISTRY

06. The correct order Ka values

Ka மதிப்புகளின் சரியான வரிசை ஆனது



A) IV > III > II > I B) I > II > III > IV C) I > III > II > IV D) III > II > I > IV

Answer / விடை: C) I > III > II > IV

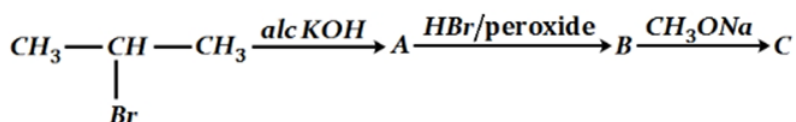
Explanation:

$\text{H}_2\text{O} > \text{ROH}$ K_a value

Except methanol (CH_3OH)

As alkyl group number increases acidity decreases.

07. In the below reaction sequence, the final product is



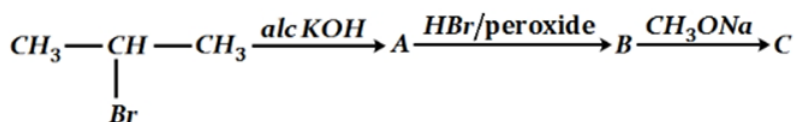
A) diethyl ether

B) 1-methoxy propane

C) Isopropyl alcohol

D) propylene glycol

கீழ்க்கண்ட வினை வரிசையில், இறுதி விளைபொருள் ஆனது



A) டைஎத்தில் ஈதர்

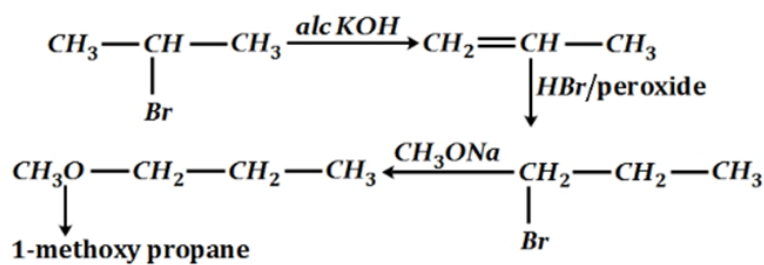
B) 1-மீதாக்கி புரோப்பேன்

C) ஐசோபுரோப்பைல் ஆல்கஹால்

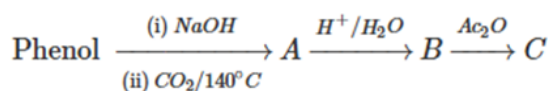
D) புரோப்பலீன் கிளைகால்

Answer / விடை: B) 1-methoxy propane

Explanation:

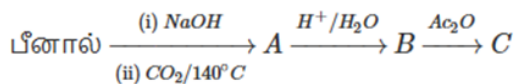


08. In this reaction, the end product C is



A) salicylaldehyde B) salicylic acid C) phenyl acetate D) acetyl salicylic acid

வினையின், இறுதி விளைபொருள் C என்பது



A) சாலிசிலால்டிஹைடு

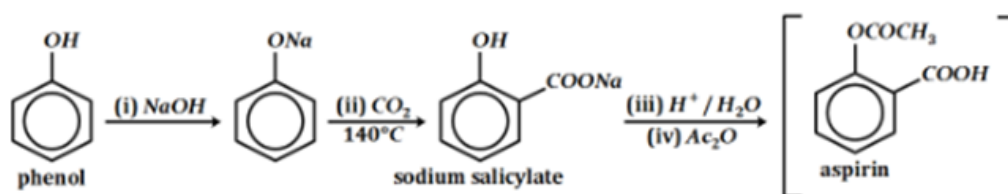
B) சாலிசிலிக் அமிலம்

C) பீனைல் அசிட்டேட் அமிலம்

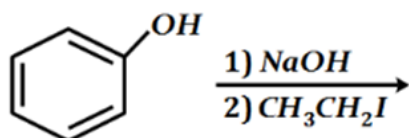
D) அசிட்டைல் சாலிசிலிக்

Answer / விடை: D) acetyl salicylic acid

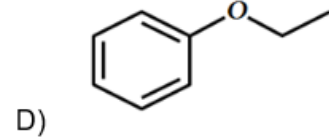
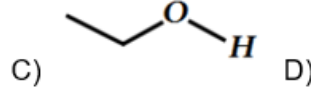
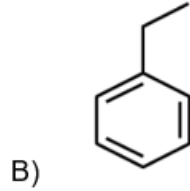
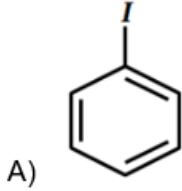
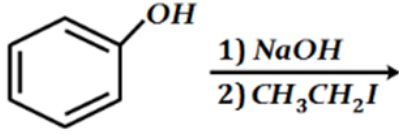
Explanation:



09. The product in the following reaction is

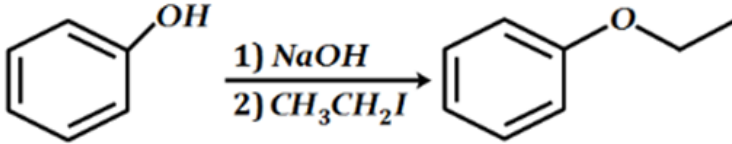


பின்வரும் வினையின் விளைபொருள்



Answer / விடை: D)

Explanation:



10. Which of the following alcohols will dissolve the most in a solution of sodium hydroxide?

சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு கரைசலில் பின்வரும் எந்த ஆல்கஹால்கள் அதிகமாகக் கரையும்?

A) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$

B) $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2\text{OH}$

C) $\text{C}_6\text{H}_5\text{OH}$

D) $(\text{CH}_3)_3\text{COH}$

Answer / விடை: C) $\text{C}_6\text{H}_5\text{OH}$

Explanation:

Sodium hydroxide is a base and seeks to extract a proton H^+ by cleaving the O-H bond of the alcohol, resulting in the formation of an anion RO^- . The most soluble one will be the species which results in the most stable anion RO^- which is C) since the phenoxide ion is resonance stabilized.

ZOOLOGY

11. Which of the following Intrauterine Devices (IUDs) is a hormone-releasing IUD that makes the uterus unsuitable for implantation?

பின்வரும் கருப்பை உள் சாதனங்களில் (IUDs) எது ஹார்மோனை வெளிப்படுத்தி கருப்பையைக் கரு பதித்தலுக்கு ஏற்றதற்றதாக மாற்றும் சாதனமாகும்?

(a) Lippes loop / லிப்பஸ் வளைவு (Lippes loop)

(b) LNG-20 and Progestasert / LNG-20 மற்றும் புரோஜெஸ்டாசர்ட்

(c) CuT (Copper T) / காப்பர் டி (CuT)

(d) Multiload 375 / மல்டிலோட் 375

Answer: Option (B) – LNG-20 and Progestasert / LNG-20 மற்றும் புரோஜெஸ்டாசர்ட்

LNG-20 and Progestasert are hormone-releasing IUDs. Lippes loop is non-medicated; CuT and Multiload 375 are copper-releasing IUDs.

LNG-20 மற்றும் புரோஜெஸ்டாசர்ட் ஆகியவை ஹார்மோனை வெளிப்படுத்தும் IUD சாதனங்களாகும்.

12. Copper ions (Cu²⁺) released by copper-releasing IUDs (CuT, Cu7, Multiload 375) function by:

காப்பர்-வெளிப்படுத்தும் IUD சாதனங்களிலிருந்து (CuT, Multiload 375) வெளிவரும் காப்பர் அயனிகள் (Cu²⁺) எவ்வாறு செயல்படுகின்றன?

- (a) Surgically sealing fallopian tubes / குழாய்களை அறுவை சிகிச்சை மூலம் மூடுவது
- (b) Blocking ovulation permanently / அண்டம் விடுபடுதலை நிரந்தரமாகத் தடுப்பது
- (c) Preventing meiotic division of secondary oocyte / இரண்டாம் நிலை அண்ட செல்லின் குன்றல் பகுப்பைத் தடுப்பது
- (d) Suppressing sperm motility and fertilizing capacity of sperms / விந்து செல்களின் நகர் திறனையும் கருவுறுதல் திறனையும் முடக்குதல்

Answer: Option (D) – Suppressing sperm motility and fertilizing capacity of sperms / விந்து செல்களின் நகர் திறனையும் கருவுறுதல் திறனையும் முடக்குதல்

Copper ions released suppress sperm motility and sperm fertilizing capacity inside female reproductive tract.

காப்பர் அயனிகள் விந்து செல்களின் நகரும் தன்மையைக் (Motility) குறைத்து, அவற்றின் கருவுறுதல் திறனை முடக்குகின்றன.

13. 'Saheli', a non-steroidal oral contraceptive pill developed by CDRI Lucknow, is taken:

லக்னோ CDRI அமைப்பால் உருவாக்கப்பட்ட 'சஹேலி' (Saheli) எனும் ஸ்டிராய்டற்ற வாய்வழி மகப்பேறு தடை மாத்திரை எவ்வாறு உட்கொள்ளப்படுகிறது?

- (a) Once a week with very few side effects / வாரத்திற்கு ஒருமுறை (குறைந்த பக்கவிளைவுகளுடன்)
- (b) Daily for 21 days continuously / தினமும் 21 நாட்கள்
- (c) Twice a day after meals / தினமும் இருமுறை
- (d) Once every 3 months as an injection / 3 மாதங்களுக்கு ஒருமுறை ஊசியாக

Answer: Option (A) – Once a week with very few side effects / வாரத்திற்கு ஒருமுறை (குறைந்த பக்கவிளைவுகளுடன்)

Saheli contains Centchroman (non-steroidal selective estrogen receptor modulator) taken once-a-week with high contraceptive value.

சஹேலி (Saheli) என்பது வாரத்திற்கு ஒருமுறை (Once a week) உட்கொள்ளப்படும் ஸ்டிராய்ட் வாய்வழி தடுப்பு மாத்திரையாகும்.

14. In tubectomy, a surgical sterilization procedure for females, which structure is cut and tied?

பெண்களுக்கான நிரந்தரக் குடும்பக் கட்டுப்பாடு அறுவை சிகிச்சையான டியூபெக்டமியில் (Tubectomy) எந்த உறுப்பு வெட்டப்பட்டு முடிச்சிடப்படுகிறது?

- (a) Uterine cervix / கருப்பை வாய்
- (b) Vas deferens / வாஸ் டிஃபரன்ஸ்
- (c) A small part of Fallopian tubes / ஃபெலோப்பியன் குழாயின் சிறு பகுதி (Fallopian tubes)
- (d) Ovaries / அண்டகங்கள்

Answer: Option (C) – A small part of Fallopian tubes / ஃபெலோப்பியன் குழாயின் சிறு பகுதி (Fallopian tubes)

Tubectomy involves cutting and tying a small part of fallopian tubes to block gamete transport. Vasectomy is done in males on vas deferens.

டியூபெக்டமி (Tubectomy) அறுவை சிகிச்சையில் ஃபெலோப்பியன் குழாயின் சிறு பகுதி வெட்டப்பட்டு முடிச்சிடப்படுகிறது.

15. Medical Termination of Pregnancy (MTP) / Induced abortion is considered safest up to how many weeks of pregnancy?

மருத்துவ ரீதியிலான கருக்கலைப்பு (MTP) கர்ப்பத்தின் எத்தனை வாரங்கள் வரை மிகவும் பாதுகாப்பானதாகக் கருதப்படுகிறது?

- (a) Second trimester (up to 24 weeks) / இரண்டாவது மும்மாதக் காலம்
- (b) First trimester (up to 12 weeks) / முதல் மும்மாதக் காலம் (12 வாரங்கள் வரை)
- (c) Third trimester (up to 36 weeks) / மூன்றாவது மும்மாதக் காலம்
- (d) At any time before delivery / பிரசவத்திற்கு முன் எப்போது வேண்டுமானாலும்

Answer: Option (B) – First trimester (up to 12 weeks) / முதல் மும்மாதக் காலம் (12 வாரங்கள் வரை)

MTP is safe during the first trimester (up to 12 weeks of pregnancy). Beyond 12 weeks, risks to maternal health increase significantly.

மருத்துவ ரீதியிலான கருக்கலைப்பு (MTP) கர்ப்பத்தின் முதல் 12 வாரங்கள் (முதல் மும்மாதம்) வரை பாதுகாப்பானது.

16. Amniocentesis is a prenatal diagnostic technique based on chromosomal pattern of amniotic fluid cells. It is legally banned in India to prevent:

அம்னியோசென்டசிஸ் (Amniocentesis) சோதனை இந்தியாவில் சட்டப்பூர்வமாகத் தடை செய்யப்படக் காரணம் என்ன?

- (a) Detection of Thalassemia / தலசீமியாவைக் கண்டறிதல்
- (b) Detection of Down's syndrome / டவுன் நோய்க்கூற்றைக் கண்டறிதல்
- (c) Female foeticide by determination of sex of unborn fetus / பிறக்காத கருவின் பாலினத்தைக் கண்டறிந்து பெண் கருக்கொலை செய்யப்படுவதைத் தடுத்தல்
- (d) Estimation of fetal growth rate / கருவின் வளர்ச்சியை மதிப்பிடுதல்

Answer: Option (C) – Female foeticide by determination of sex of unborn fetus /
பிறக்காத கருவின் பாலினத்தைக் கண்டறிந்து பெண் கருக்கொலை செய்யப்படுவதைத் தடுத்தல்

Amniocentesis helps detect genetic disorders, but its misuse for sex determination leading to female foeticide led to its statutory ban.

கருவின் பாலினத்தைக் கண்டறிந்து பெண் சிசுக்கொலை (Female foeticide) செய்வதைத் தடுக்கவே அம்னியோசென்டசிஸ் இந்தியாவில் தடை செய்யப்பட்டது.

17. In Gamete Intra-Fallopian Transfer (GIFT), which of the following is transferred into the fallopian tube of a infertile female?

கேமிட் இன்ட்ரா ஃபெலோப்பியன் டிரான்ஸ்ஃபர் (GIFT) முறையில் மலட்டுத் தன்மை கொண்ட பெண்ணின் ஃபெலோப்பியன் குழாய்க்குள் எது செலுத்தப்படுகிறது?

- (a) Sperms only into uterine cavity / விந்து செல்கள் மட்டுமே
- (b) 8-celled early embryo (Zygote) / 8 செல் கொண்ட சைகோட்
- (c) Blastocyst stage embryo / பிளாஸ்டோசிஸ்ட் நிலை கரு
- (d) Ovum collected from a donor female / கொடையாளி பெண்ணிடமிருந்து பெறப்பட்ட அண்டம் (Ovum)

Answer: Option (D) – Ovum collected from a donor female / கொடையாளி பெண்ணிடமிருந்து பெறப்பட்ட அண்டம் (Ovum)

GIFT involves transfer of an unfertilized ovum collected from donor into fallopian tube of female who cannot produce ovum but provides site for fertilization.

GIFT முறையில் அண்டத்தை உருவாக்க முடியாத பெண்ணின் ஃபெலோப்பியன் குழாய்க்குள் கொடையாளியின் அண்டம் செலுத்தப்படுகிறது.

18. In Test Tube Baby program (IVF), zygote or early embryo up to 8 blastomeres is transferred into fallopian tube in ZIFT. Embryos with MORE than 8 blastomeres are transferred into:

சோதனைக் குழாய் குழந்தை திட்டத்தில் (IVF), 8 செல்களுக்கு மேல் உள்ள முதிர்ந்த கரு எந்த உறுப்பில் பதிப்பிற்காகச் செலுத்தப்படுகிறது (IUT)?

- (a) Uterus (Intra-Uterine Transfer - IUT) / கருப்பை (Intra-Uterine Transfer - IUT)
- (b) Fallopian tube / ஃபெலோப்பியன் குழாய்
- (c) Cervix / கருப்பை வாய்

(d) Vagina / யோனி

Answer: Option (A) – Uterus (Intra-Uterine Transfer - IUT) / கருப்பை (Intra-Uterine Transfer - IUT)

Embryos with up to 8 blastomeres are transferred into fallopian tube (ZIFT); embryos with >8 blastomeres are transferred into uterus (IUT).

8 செல்கள் வரை ZIFT மூலம் ஃபெலோப்பியன் குழாயிலும், 8 செல்களுக்கு மேலுள்ள கரு IUT மூலம் நேரடியாகக் கருப்பையிலும் (Uterus) செலுத்தப்படுகிறது.

19. Intra-Cytoplasmic Sperm Injection (ICSI) is a specialized laboratory procedure of IVF in which:

இன்ட்ரா-சைட்டோபிளாஸ்டிக் ஸ்பெர்ம் இன்ஜெக்ஷன் (ICSI) எனும் சிறப்பான நுட்பத்தில் என்ன செய்யப்படுகிறது?

(a) Sperms are injected into fallopian tube / விந்து செல்கள் ஃபெலோப்பியன் குழாயில் செலுத்தப்படுகின்றன

(b) A single sperm is directly injected into the cytoplasm of the ovum in vitro / ஒரு விந்து செல் நேரடியாக அண்டத்தின் செல்பிளாசத்திற்குள் ஊசி மூலம் செலுத்தப்படுகிறது

(c) Embryo is frozen in liquid nitrogen / கரு திரவ நைட்ரஜனில் உறைநிலை செய்யப்படுகிறது

(d) Ovary is artificially stimulated / அண்டகம் செயற்கையாகத் தூண்டப்படுகிறது

Answer: Option (B) – A single sperm is directly injected into the cytoplasm of the ovum in vitro / ஒரு விந்து செல் நேரடியாக அண்டத்தின் செல்பிளாசத்திற்குள் ஊசி மூலம் செலுத்தப்படுகிறது

ICSI involves micro-injecting a single selected sperm directly into the cytoplasm of an ovum in the laboratory.

ICSI நுட்பத்தில் ஆய்வகத்தில் ஒரு விந்து செல் நேரடியாக அண்டத்தின் செல்பிளாசத்திற்குள் ஊசி மூலம் செலுத்தப்பட்டுக் கருவுறச் செய்யப்படுகிறது.

20. Which of the following Sexually Transmitted Infections (STIs) are NOT completely curable even if detected early?

பின்வரும் பாலினக் பரவினை நோய்களில் (STIs) தொடக்க நிலையிலேயே கண்டறிந்தாலும் முழுமையாகக் குணப்படுத்த முடியாதவை எவை?

(a) Chlamydiasis and Trichomoniasis / கிளமிடியாசிஸ் மற்றும் டிரைகோமோனியாசிஸ்

(b) Gonorrhoea and Syphilis / கொனோரியா மற்றும் சிபிலிஸ்

(c) Hepatitis-B, Genital Herpes, and HIV infection / ஹெபடைடிஸ்-B, ஜெனிட்டல் ஹெர்பெஸ் மற்றும் எச்.ஐ.வி (HIV)

(d) Genital warts / பாலியல் பருக்கள்

Answer: Option (C) – Hepatitis-B, Genital Herpes, and HIV infection /
ஹெபடைடிஸ்-B, ஜெனிட்டல் ஹெர்பெஸ் மற்றும் எச்.ஐ.வி (HIV)

Except Hepatitis-B, Genital Herpes, and HIV infections, all other STIs are completely curable if detected early and treated properly.

ஹெபடைடிஸ்-B, ஜெனிட்டல் ஹெர்பெஸ் மற்றும் HIV தொற்றுகள் தவிர மற்ற பாலியல் நோய்களைத் தொடக்கத்திலேயே குணப்படுத்த முடியும்.